5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

■ 题目背景

- **现实背景：** VLA依赖视觉观测生成连续控制动作。当单路相机黑屏或画面冻结时，模型可能因视角依赖而性能下降。
- **任务设计：** 固定操作任务、语言指令和机器人状态，仅改变一路视觉输入，以评估模型对视觉故障的适应能力。
- **研究目标：** 在统一数据、算力和初始状态的条件下，兼顾正常场景性能与视觉故障场景下的操作成功率。

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

■ 题目内容

- 使用lerobot/smolvla_base 作为基础模型，训练数据限定为lerobot/libero 中的

  “task_index=2 ” 对应的任务轨迹

对应任务为：

将黄白色马克杯放入微波炉并关闭微波炉

Preview | Metadata

task_index int64	__index_level_0__ string
0	put the white mug on the left plate and put the yellow and white mug on the right plate
1	put the white mug on the plate and put the chocolate pudding to the right of the plate
2	put the yellow and white mug in the microwave and close it
3	turn on the stove and put the moka pot on it

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

■ **参赛者需要**

- 在海光DCU-BW1000单卡及**100小时**内完成SmolVLA模型参数高效微调
- 保证无故障场景下正确率的同时，提高模型在某路视觉观测发生缺失/首帧冻结时的成功率
- 在LIBERO模拟环境中完成推理验证，进行成功率测试

注：训练阶段允许对官方视觉观测生成整路屏蔽/初始帧冻结，但不得使用其他机器人轨迹，不得修改原始动作、机器人状态及语言标签

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

■ 推理验证环境

模拟器：suite=libero_10
模拟器任务：task_id=9

LIBERO / libero / libero / benchmark / libero_suite_task_map.py ↑ Top

Code Blame 142 lines (142 loc) · 9.55 KB Raw

```
libero_task_map = {
    "libero_10": [
        "LIVING_ROOM_SCENE2_put_both_the_alphabet_soup_and_the_tomato_sauce_in_the_basket",
        "LIVING_ROOM_SCENE2_put_both_the_cream_cheese_box_and_the_butter_in_the_basket",
        "KITCHEN_SCENE3_turn_on_the_stove_and_put_the_moka_pot_on_it",
        "KITCHEN_SCENE4_put_the_black_bowl_in_the_bottom_drawer_of_the_cabinet_and_close_it",
        "LIVING_ROOM_SCENE5_put_the_white_mug_on_the_left_plate_and_put_the_yellow_and_white_mug_on_the_right_plat
        "STUDY_SCENE1_pick_up_the_book_and_place_it_in_the_back_compartment_of_the_caddy",
        "LIVING_ROOM_SCENE6_put_the_white_mug_on_the_plate_and_put_the_chocolate_pudding_to_the_right_of_the_plate
        "LIVING_ROOM_SCENE1_put_both_the_alphabet_soup_and_the_cream_cheese_box_in_the_basket",
        "KITCHEN_SCENE8_put_both_moka_pots_on_the_stove",
        "KITCHEN_SCENE6_put_the_yellow_and_white_mug_in_the_microwave_and_close_it",
    ],
    "libero_90": [
```

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

- **评测方式**
  - **测试场景：**
    - 场景1：两路视觉观测均正常；
    - 场景2：observation.images.image主相机发生故障失效；
    - 场景3：observation.images.image2腕部相机发生故障失效。
  - 分别在三种场景下使用libero官方状态集合中前20个状态的episode测试，共需**推理测试60次**。
    - 参赛者可进行本地验证，其中场景2和场景3最终评测时，包含以下两种故障情况：
      - 10个**整路视觉缺失**，即在整个episode中将指定视角替换为全零图像
      - 10个**初始帧画面冻结**，即在整个episode中重复该视角开始推理后的第一帧

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

- **评测细节**
  - **policy_seeds**：42
  - **推理最大步数**：每个 episode 最多执行500个机器人控制步
  - **成功判定**：当黄白色马克杯位于微波炉内部，且微波炉门关闭
  - **任务终止规则**：episode成功或推理到500步仍未成功时终止，且终止后恢复下一个初始状态
- **评分定义**：
  - 满分为100分，**比赛排名按照Score排序决定**
    - Sr_{clean} = $SR_{双视角正常}$；Sr_{fault} = ($SR_{主相机故障}$+$SR_{腕部相机故障}$) / 2
    - Score = 100* (0.4*Sr_{clean} + 0.6*Sr_{fault})
  - 假设正常场景成功16次，成功率是0.8；主相机故障成功10次，腕部相机故障成功8次，故障平均成功率是0.45。最终得分是`100×(0.4×0.8+0.6×0.45)=59分

5 竞赛内容

基于海光 DCU 平台的 VLA 具身模型视觉故障条件下机器人操作能力优化

- **竞赛作品提交**
  - 将下列材料打包发送到比赛邮箱：liyucomp@hdu.edu.cn
    - (1) 微调后的模型，可以正常运行
    - (2) 具身模型优化报告，后续会提供统一模板
- **答疑及实时排名公布**
  - 钉钉群里公布每日排名更新情况
  - 相关技术问题也可在钉钉群里讨论